

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

В ходе выполнения работы были выявлены и устранены критические проблемы доступности на страницах входа, регистрации, каталога, профиля ученика, страницы курса и личного кабинета преподавателя

Семантическая структура:

- Контент всех страниц был обернут в логические теги <header>, <main>, <nav>, <aside>, <section>. Это позволило вспомогательным технологиям (скринридерам) корректно определять ориентиры страницы
- Была исправлена иерархия заголовков: на каждой странице реализован единственный заголовок <h1>, за которым следуют <h2>, <h3> и т.д. в строго убывающем порядке, без пропусков уровней

Доступность форм и интерактивных элементов:

- Для всех элементов ввода (input, select, range) добавлены соответствующие теги <label> с атрибутом for, что обеспечило программную связь подписи и поля
- Интерактивным элементам, не имеющим уникального текстового описания (например, кнопкам «Продолжить обучение» в профиле), добавлены атрибуты aria-label и aria-labelledby, описывающие назначение элемента
- Ползунку выбора цены добавлены атрибуты aria-valuenow и aria-live для динамического оповещения пользователя об изменении значения

Цветовой контраст:

- Цвета текстовых элементов были приведены в соответствие со стандартом wcag. Классы text-muted заменены на более контрастный text-dark. Это обеспечило читаемость текста как для людей с нарушениями зрения, так и в условиях плохой освещенности

Клавиатурный доступ и мультимедиа:

- Проверена навигация клавишей Tab: порядок фокуса логичен и соответствует визуальному расположению элементов
- К видеопроигрывателю на странице курса добавлен элемент <track> для поддержки субтитров и атрибут aria-label
- Использованы нативные элементы <button> вместо стилизованных div, что гарантирует их активацию клавишами Enter и Space

Результаты проверки

1. Google Lighthouse: после внесения правок Lighthouse показал оценку 100/100 в категориях Accessibility, Best Practices, Performance и SEO

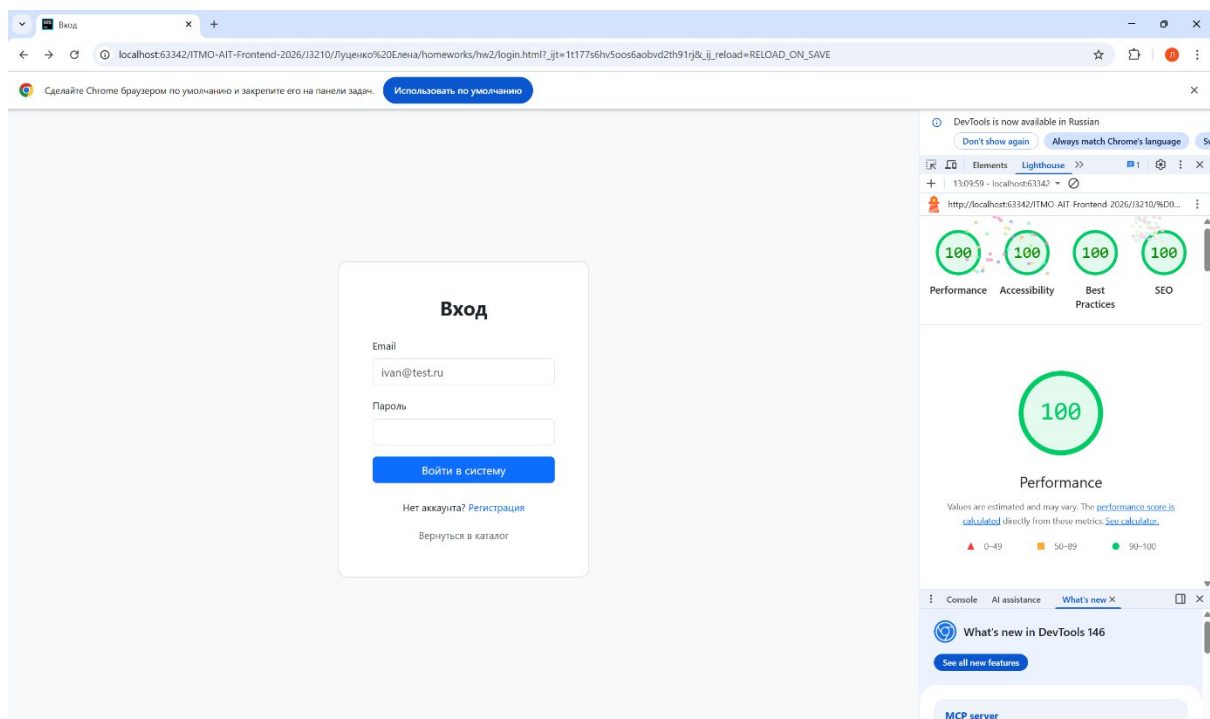


Рис. 1. Результаты Lighthouse для страницы входа

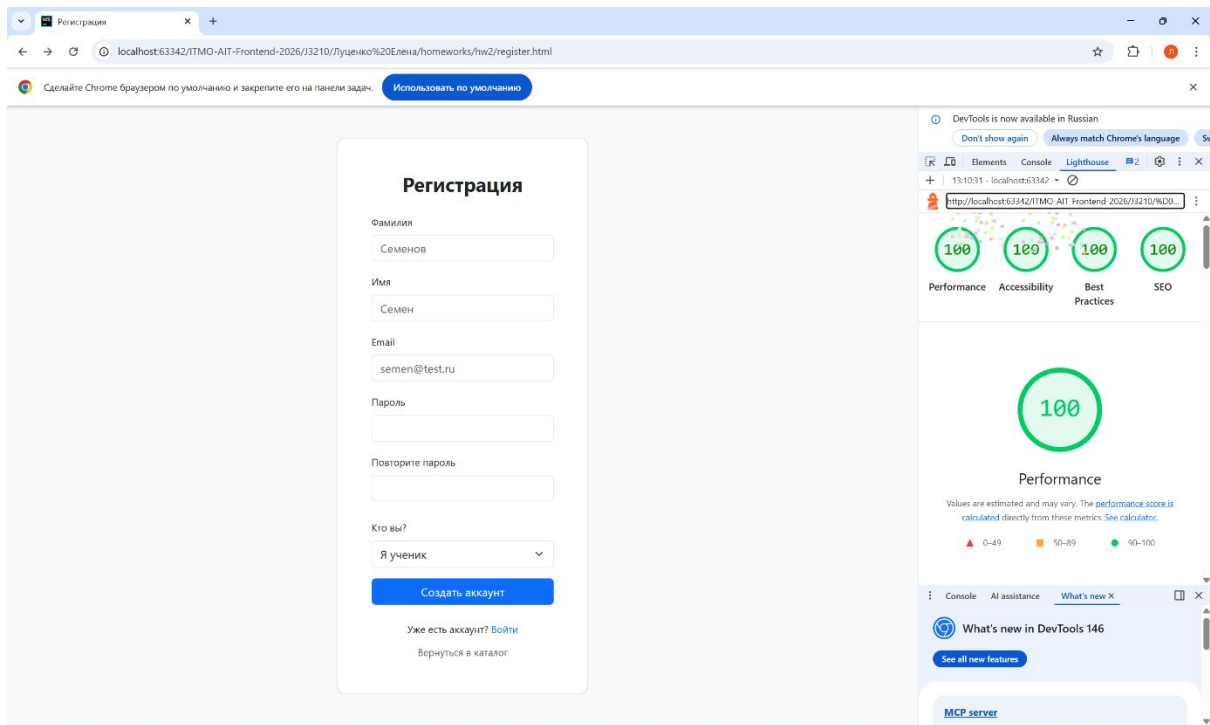


Рис. 2. Результаты Lighthouse для страницы регистрации

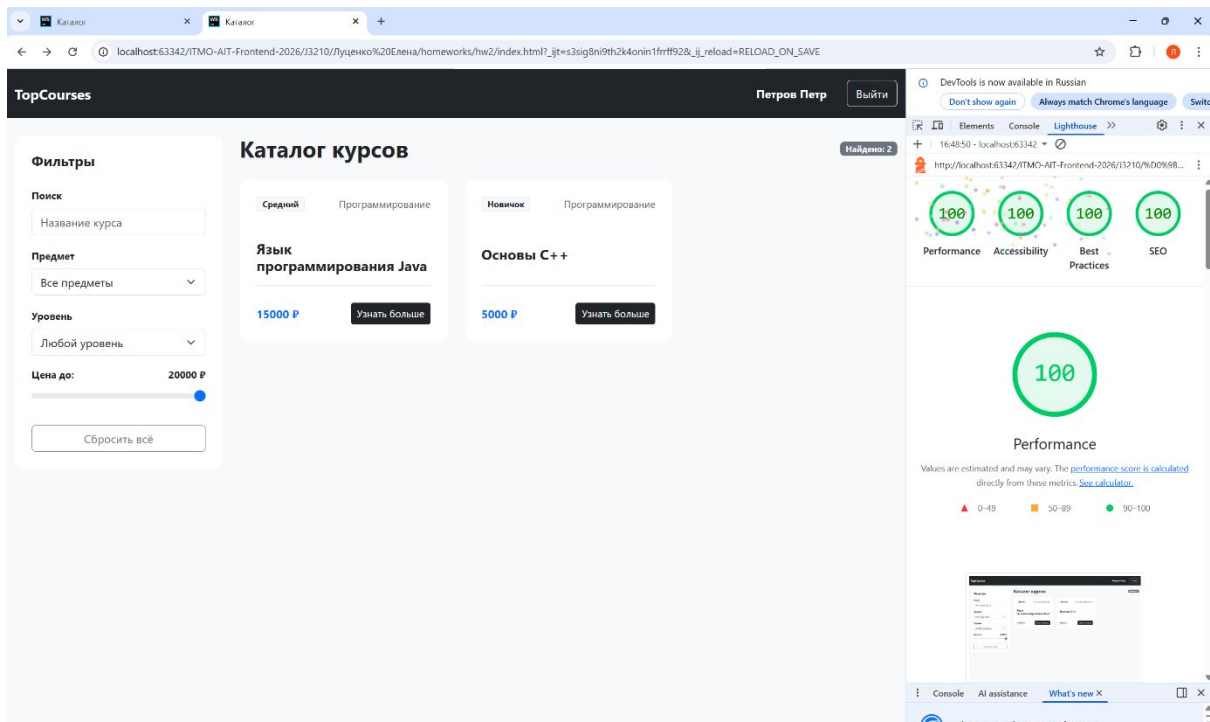


Рис. 3. Результаты Lighthouse для главной страницы

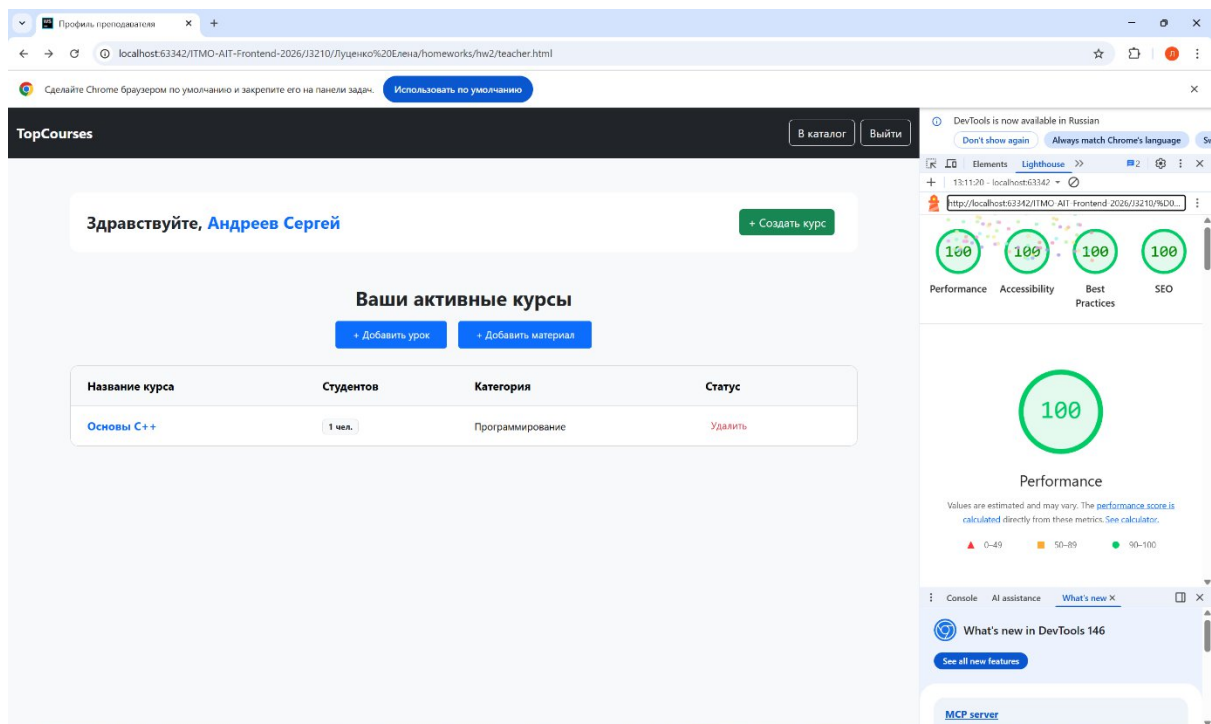


Рис. 4. Результаты Lighthouse для личной страницы преподавателя

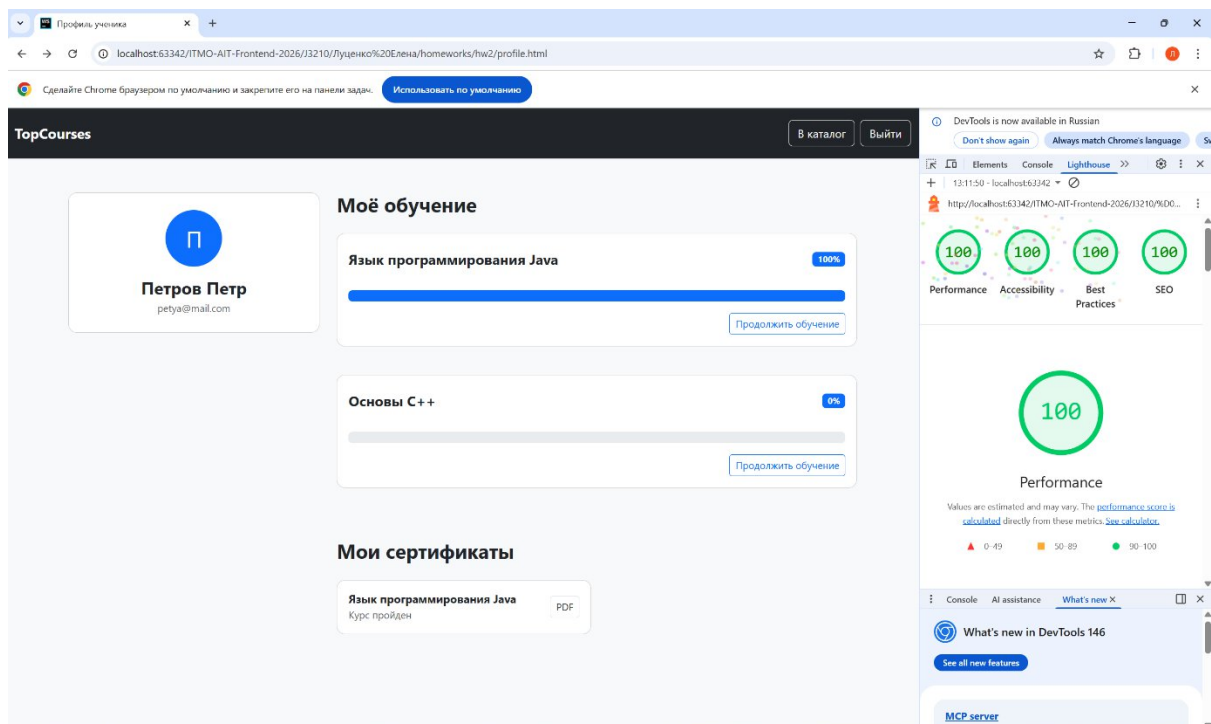


Рис. 5. Результаты Lighthouse для личной страницы ученика

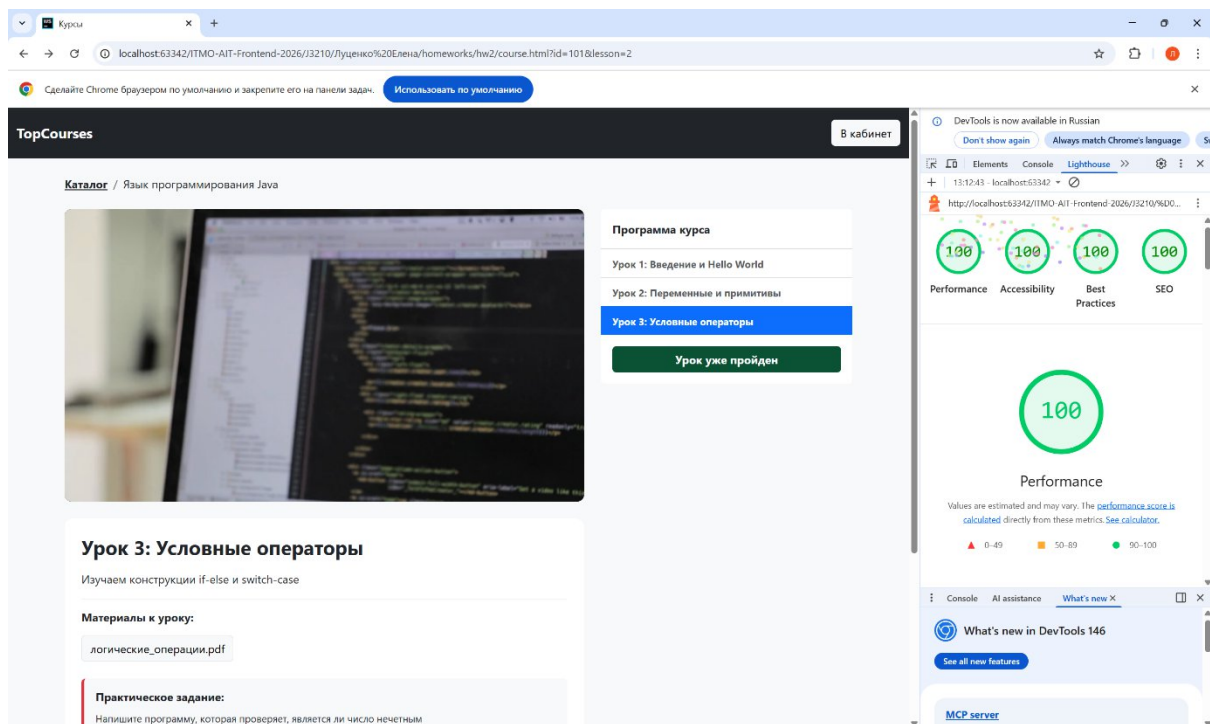


Рис. 6. Результаты Lighthouse для страницы курса

2. Инструмент проверки в Firefox подтвердил отсутствие ошибок контрастности, пустых имен и проблем с навигацией; дерево доступности отображает корректные роли и имена для всех функциональных узлов

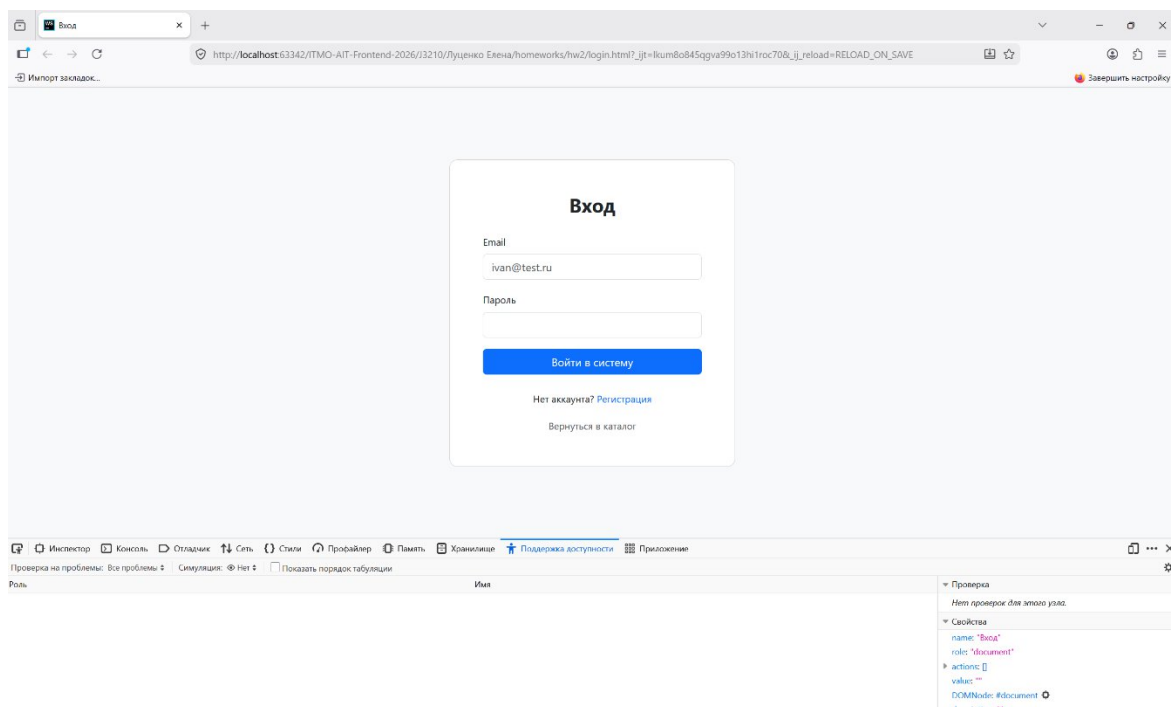


Рис. 7. Результаты проверки доступности в Firefox для страницы входа

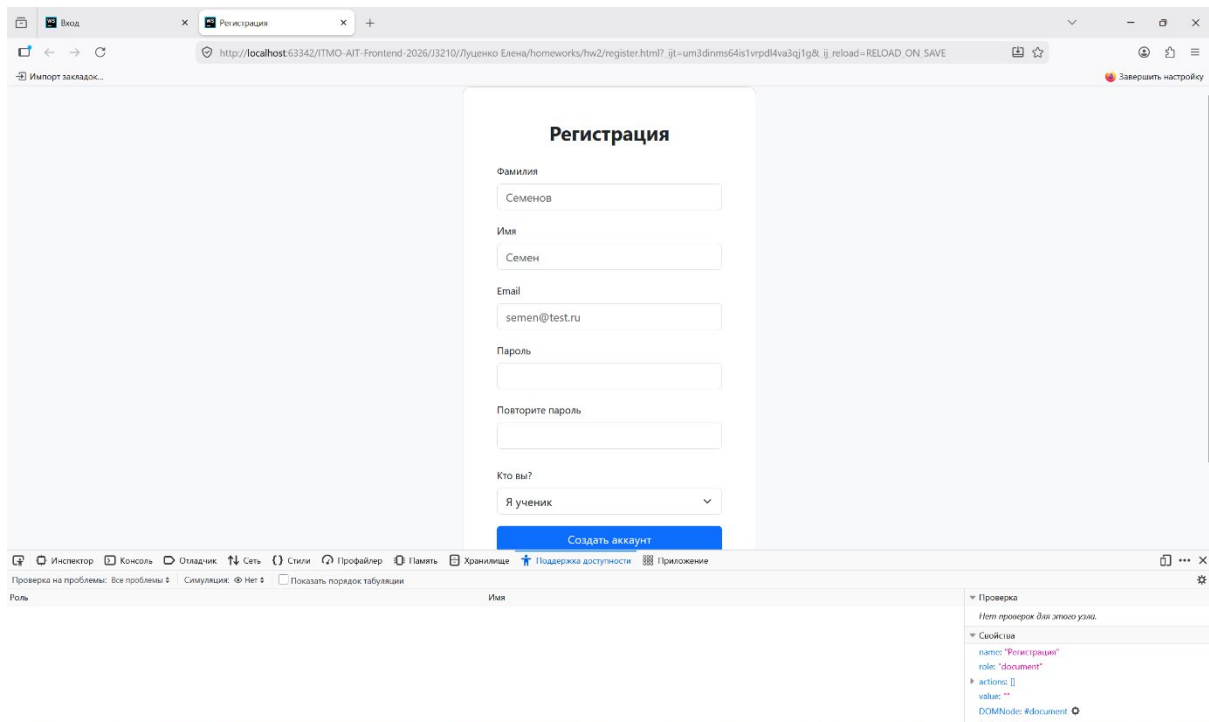


Рис. 8. Результаты проверки доступности в Firefox для страницы регистрации

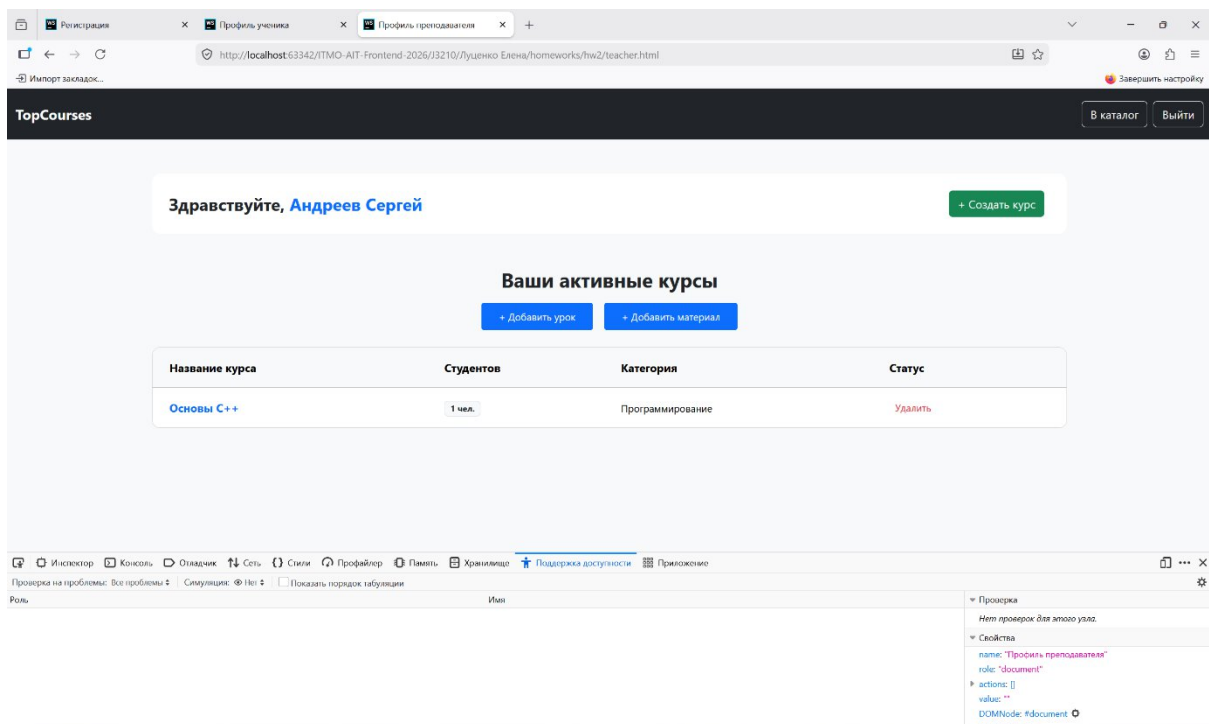


Рис. 9. Результаты проверки доступности в Firefox для личной страницы преподавателя

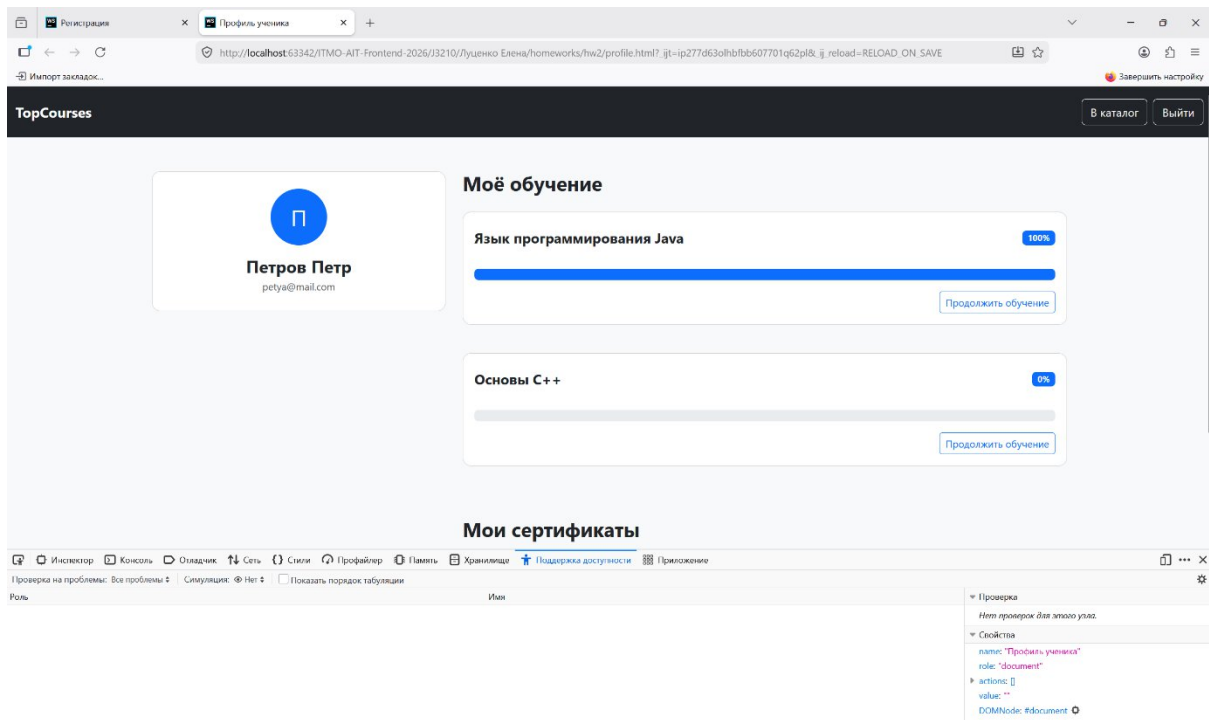


Рис. 10. Результаты проверки доступности в Firefox для личной страницы ученика

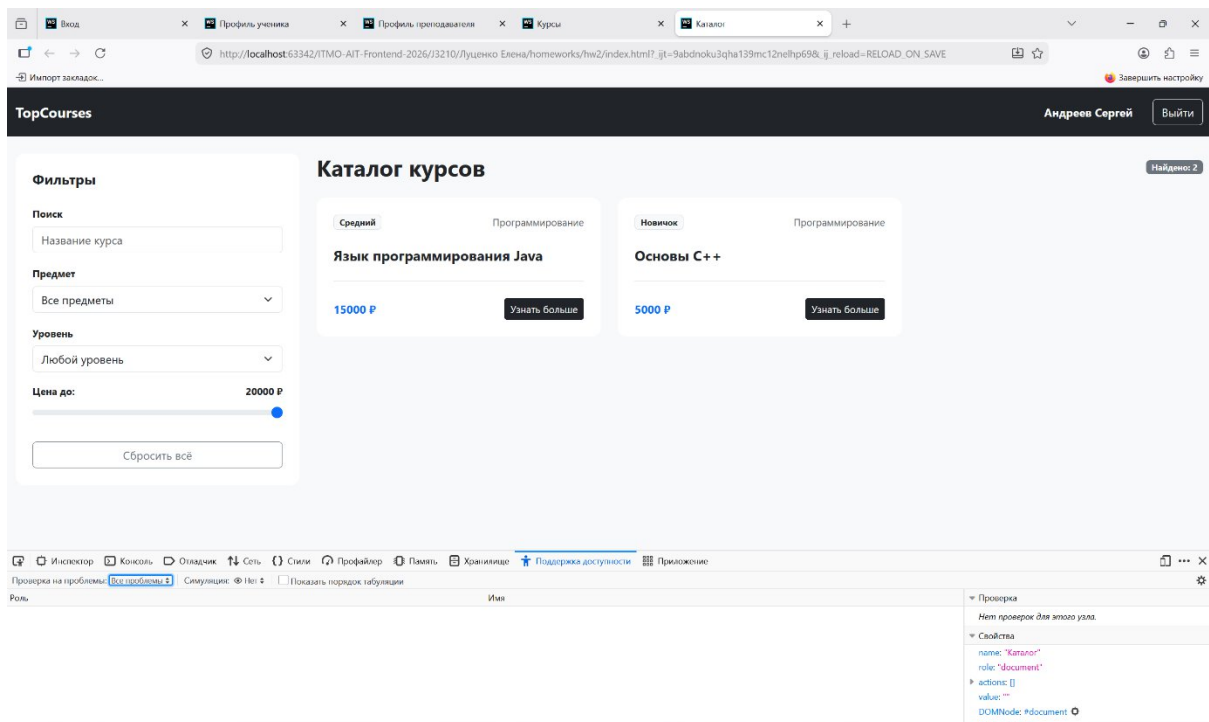


Рис. 11. Результаты проверки доступности в Firefox для главной страницы

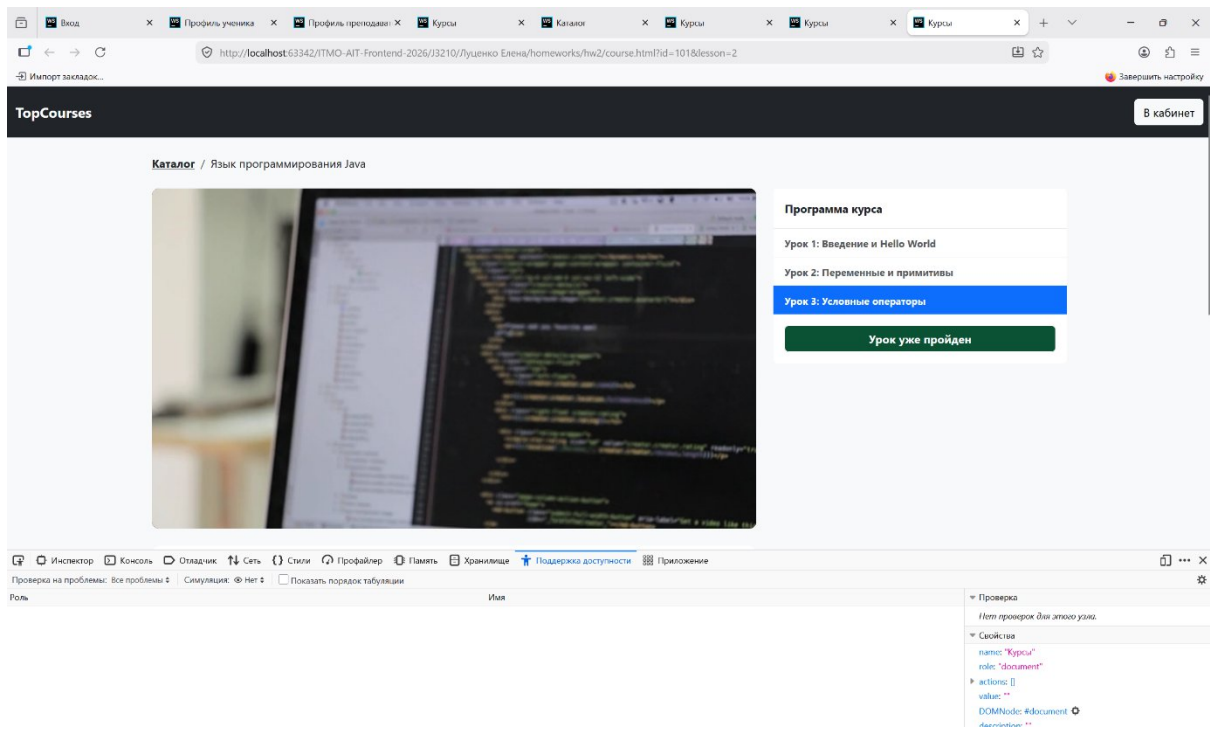


Рис. 12. Результаты проверки доступности в Firefox для страницы курса

Вывод

В ходе выполнения данной домашней работы я освоила принципы обеспечения доступности веб-интерфейсов. Использование семантической верстки и aria-атрибутов позволило сделать интерфейс понятным для людей, использующих экранные дикторы. Также сайт стал доступен для управления как с использованием мыши, так и с клавиатуры. Понимание стандартов wcag, контрастность элементов и использование инструментов автоматизированного тестирования позволило сделать сайт по-настоящему инклюзивным